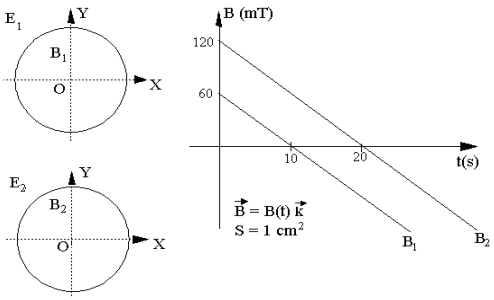
1(Ejercicio VII.3 de [1])**.–** Las espiras iguales E_1 y E_2, de resistencia $R = 2\ \Omega$ y área 1 cm^2, están inmersas en sendos campos magnéticos uniformes y perpendiculares a los planos de las espiras, $\vec{B}_1 = B_1(t)\,\vec{k}$ y $\vec{B}_2 = B_2(t)\,\vec{k}$, respectivamente, donde $B_1(t)$ y $B_2(t)$ varían según se observa en la figura. Halle:

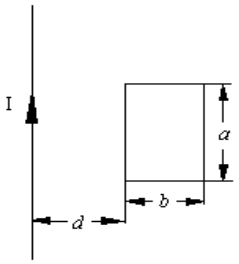
a) En el instante t = 5 s, los sentidos de las corrientes inducidas en ambas espiras, ¿en qué espira circulará mayor corriente y cuál será su valor?

b) Una vez invertidos los sentidos de los campos (t >10 s para la espira E_1 o t >20 s para E_2), ¿cómo cambian los sentidos de las corrientes inducidas, respecto de los calculados en el apartado anterior?

c) Los valores de las corrientes inducidas en los instantes t_1 = 10 s para la espira E_1 y t_2 = 20 s para la espira E_2.



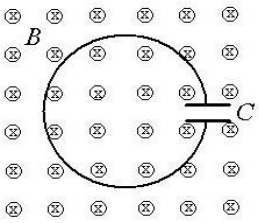
2(Ejercicio VII.11 de [1])**.–** Se tienen dos circuitos constituidos, el primero por un alambre recto y muy largo, y el segundo por un rectángulo de dimensiones a = 10 cm y b = 8.0 cm. El alambre está en el plano definido por el rectángulo y situado, como se indica en la figura, a una distancia d = 15 cm del mismo. Calcule:



a) la f.e.m. inducida en el rectángulo, si por el conductor rectilíneo circula una corriente de I = 100 sin 100πt A.

b) la f.e.m. inducida en el rectángulo en $t = 0\ s$, (posición especificada en la figura) y en $t = 1.0\ s$, si éste se desplaza con una velocidad de 5.0 cm/s, alejándose perpendicularmente del conductor rectilíneo por el que circula una corriente constante de 100 A.

3.- Una espira conductora de área $S = 4{,}0 \cdot 10^{-2}$ m^2 tiene intercalado un condensador de capacidad $C = 10{,}0\ \mu$F. El conjunto está inmerso en un campo magnético uniforme, dirigido perpendicularmente al plano de la espira, entrante, como se ve en la figura, y variable con el tiempo en la forma $B(t) = 1{,}8\ e^{-t/12}$ (T) donde t se mide en segundos.



Determine:

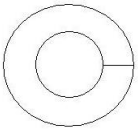
a) La carga máxima en el condensador.

b) La energía electrostática máxima almacenada en el condensador.

c) Qué placa del condensador: la superior o la inferior, de acuerdo con la figura, se carga positivamente.

4.- Disponemos de dos circuitos fijos acoplados cuya inductancia mutua es M. En el primero, a partir de un cierto instante, la corriente comenzó a variar según la ley $I_1(t) = \alpha t$, donde α es una constante y t es el tiempo. Determine la corriente en el segundo circuito $I_2(t)$, sabiendo que su inductancia es L y su resistencia es R.

5.- La figura muestra un circuito plano de alambres finos, formado por dos espiras concéntricas unidas por un conductor recto, que se encuentra en un campo magnético uniforme, orientado perpendicularmente hacia el plano del dibujo. En cierto instante el campo magnético comienza a disminuir; en estas circunstancias determine el sentido de las corrientes inducidas en las diferentes partes del circuito.



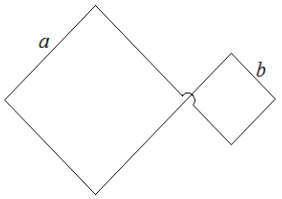
6.- Se tienen dos circuitos constituidos, el primero por un alambre recto y muy largo, y el segundo por una espira conductora circular de radio *R*. Considerando que la espira se encuentra en el plano XY, centrada en el origen de coordenadas, determine si se induce corriente en la espira y, si lo hace, en qué sentido (observando desde $z > 0$), en las siguientes situaciones:

a) Por el alambre, que pasa por $x = d$ ($d > R$) y es paralelo al eje Y, circula una corriente constante *I* en la dirección $y > 0$.
b) Por el alambre, que pasa por $x = d$ ($d > R$) y es paralelo al eje Y, circula una corriente $I = Ct$ (siendo *C* una constante) en la dirección $y > 0$.
c) Por el alambre, que es paralelo el eje Y, circula una corriente constante *I* en la dirección $y > 0$, y, partiendo de la posición $x = d$, se aleja de la espira a una velocidad de 2 m/s.
d) Por el alambre, situado a lo largo del eje Z, circula una corriente $I = Ct$ en la dirección $z > 0$ (siendo *C* una constante).

7.- Una espira circular de radio *a* se encuentra situada en una región en la que existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = B\,\vec{u}_y$. La espira, que está girando con velocidad angular constante alrededor de un eje paralelo al eje *Z* que pasa por el centro de la misma, en el instante $t = 0$ estaba situada en el plano *XZ*. El giro es tal que la espira da una vuelta completa cada *T* segundos. Calcule:

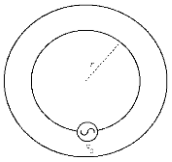
a) La fuerza electromotriz inducida en la espira.
b) El sentido de circulación de la corriente eléctrica para el instante $t = T/10$ visto desde un punto con coordenada $y = 2a$ y que pertenezca a una línea recta que pasa por el centro de la espira y es paralela al eje *Y*.

8(Ex 1er Parcial 2015/16)**.–** En cierta región del espacio existe un campo magnético uniforme, variable con el tiempo $\vec{B} = B_0 \operatorname{sen}(2\pi f\, t)\vec{u}_z$, con B_0 = 10 mT, f = 50 Hz, *t* es el tiempo en segundos y donde $\vec{u}_z$ es un vector unitario perpendicular al plano del papel y saliente del mismo. Un circuito, localizado sobre el plano del papel, tiene la forma de dos cuadrados, de lados a = 20 cm y b = 10 cm, unidos como se muestra en la figura.



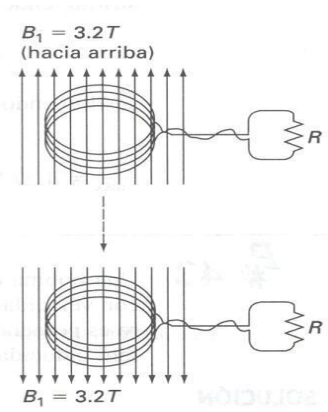
a) Determine la amplitud de la intensidad de la corriente inducida en el circuito, sabiendo que presenta una resistencia por unidad de longitud $r_l = 50 \cdot 10^{-3}\ \Omega/\mathrm{m}$.
b) Razone cuál debe ser el sentido de la corriente inducida, si es que existe, en el instante $t_1 = 1/f$, y dibújela sobre el propio circuito.

9 (Ejercicio VII.7 de [1])**.–** Una espira circular de radio *r* se coloca en el interior de un solenoide cilíndrico e indefinido, tal como se indica en la figura. El solenoide tiene *n* espiras por unidad de longitud y la espira está conectada a un generador de corriente alterna de forma que su tensión es $\varphi_G(t) = \varphi_0\ sen\ \omega t$.



a) Obtenga la intensidad $I(t)$ que debería pasar por el solenoide para que no circulase corriente por la espira, si en el instante inicial la intensidad en el solenoide fuese nula.
b) Justifique si la corriente del solenoide cambiaría de sentido con el tiempo.

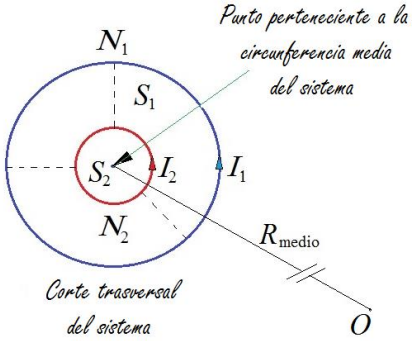
10.- En una región del espacio, donde existe un campo magnético uniforme B = 3,2 T dirigido hacia arriba, está situada una pequeña bobina de 40 vueltas y de sección transversal circular de área S = 300 cm^2 como se muestra en la figura. A partir de un instante t = 0, el campo magnético varía de modo continuo, aunque no especificado, tanto en magnitud como en dirección, de manera que en el instante t' tiene la magnitud inicial B = 3,2 T, pero está dirigido hacia abajo.



a) Determine la carga Q que fluye por la bobina durante ese intervalo temporal (0, t') si está conectada a una resistencia de 6 Ω y considerando despreciable el coeficiente de autoinducción de la pequeña bobina.

b) Si la variación del campo magnético fuera $\vec{B}(t) = 3{,}2\ \cos(\omega t)\,\vec{u}$ (T), con $\vec{u}$ un vector unitario orientado según el campo magnético en el instante t = 0, y t' representase el tiempo de un semiperiodo de su variación, ¿cuál sería el sentido (horario o antihorario) de la corriente inducida en la bobina durante dicho intervalo temporal?

11.- Sea un sistema formado por dos toroides huecos, uno en el interior del otro, de igual radio medio R = 15 cm y concéntricos. Sobre el exterior, de sección transversal S_1 = 1 cm^2, está arrollado un bobinado de N_1 = 2000 vueltas y sobre el interior, cuya sección transversal es S_2 = 2 mm^2 está arrollado otro de N_2 = 300 vueltas. En la figura se muestra un corte trasversal del sistema.



a) Determine el coeficiente de inducción mutua y la autoinducción de cada toroide.

b) Calcule la f.e.m. inducida en el toroide interior si por el toroide exterior circula una corriente constante I_1 = 5 A y por el interior no circula corriente.

c) Si I_2 = 0, determine la f.e.m. inducida en el toroide interior, cuando la intensidad que circula por el exterior varía en la forma $I_1(t) = 3 - 20t / 3$ (A) donde t es el tiempo expresado en segundos. Si la variación de la corriente fuese $I_1(t) = 3 - 20t$ (A), ¿cómo varía la f.e.m. respecto a la situación anterior?

d) Determine la energía magnética del sistema si por los toroides exterior e interior circulan unas intensidades I_1 = 0,1 A e I_2 = 6 A respectivamente.

12.- Considere un solenoide de 12 cm de diámetro, y suficientemente largo para poder ser considerado ideal, que tiene 2000 vueltas/metro. Por él circula una corriente oscilante representada por $I(t) = 2{,}0\ \cos(100\,\pi\,t)$ A.

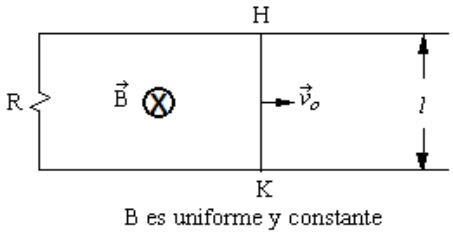
a) Calcule el campo eléctrico inducido en función del tiempo en un punto situado a 3 cm del eje del solenoide.

b) Calcule el campo eléctrico inducido en función del tiempo en un punto situado a 10 cm del eje del solenoide.

c) Desde una perspectiva tal que vemos el campo magnético apuntando hacia nosotros, dibuje las líneas del campo eléctrico de inducción en los supuestos anteriores en el instante $t = T/8$, donde T es el periodo de la corriente que alimenta el solenoide.

d) Determine la densidad de energía magnética en función del tiempo en los puntos de los apartados a) y b). (Desprecie el campo magnético de radiación)

13.- En el sistema esquematizado en la figura, HK representa una barra conductora de longitud l = 1 m que puede deslizar sin rozamiento. La resistencia del circuito es $R = 10\,\Omega$ y el campo magnético es perpendicular, entrante en el plano del papel y de módulo B = 0.01 T. La barra conductora móvil está obligada a moverse con velocidad constante v = 2 m/s.



B es uniforme y constante

a) ¿Cuál es el sentido de la corriente inducida?
b) Calcular el valor de la f.e.m. y de la corriente inducida.
c) ¿Qué fuerza externa hay que aplicar a la barra para mantener su velocidad constante?
d) Si el campo magnético tuviera sentido contrario y valor el doble del anteriormente considerado, ¿qué velocidad debería llevar la barra para mantener la misma corriente inducida en el circuito? ¿cuál sería su sentido?

14.- Dos solenoides rectos, S_1 y S_2, tienen 200 y 800 vueltas, respectivamente. Una corriente de 2 A en el solenoide S_1 produce un flujo magnético de $1{,}8\times10^{-4}$ Wb en cada vuelta de S_2. Determine:

a) El coeficiente de inducción mutua entre S_1 y S_2, suponiendo que todas las espiras del solenoide S_2 soportan el mismo flujo.
b) El flujo magnético a través de S_1 cuando se establece una corriente de 4 A en el solenoide S_2.
c) La fuerza electromotriz inducida en el solenoide S_2 cuando la corriente en el solenoide S_1 varía linealmente de 3 A a 1 A en 0,3 s y se establece una corriente de 1 A en S_2.

[1] Fundamentos de física (Campos y Ondas. Ejercicios y problemas resueltos). J. Álvarez y otros.
[1] Fundamentos de campos electromagnéticos y ondas (Ejercicios y problemas resueltos de física). Mismos autores.